



BLOC 3 – Pipeline IA

Fraud Detection project

CDSD - Loic Valentini – Décembre 2025





Stopper la fraude bancaire en temps réel grâce à un pipeline IA

Réduire les pertes financières

Modèle de détection de Machine Learning entraîné et optimisé
Evaluation du risque en temps réel via API

Réagir immédiatement aux fraudes

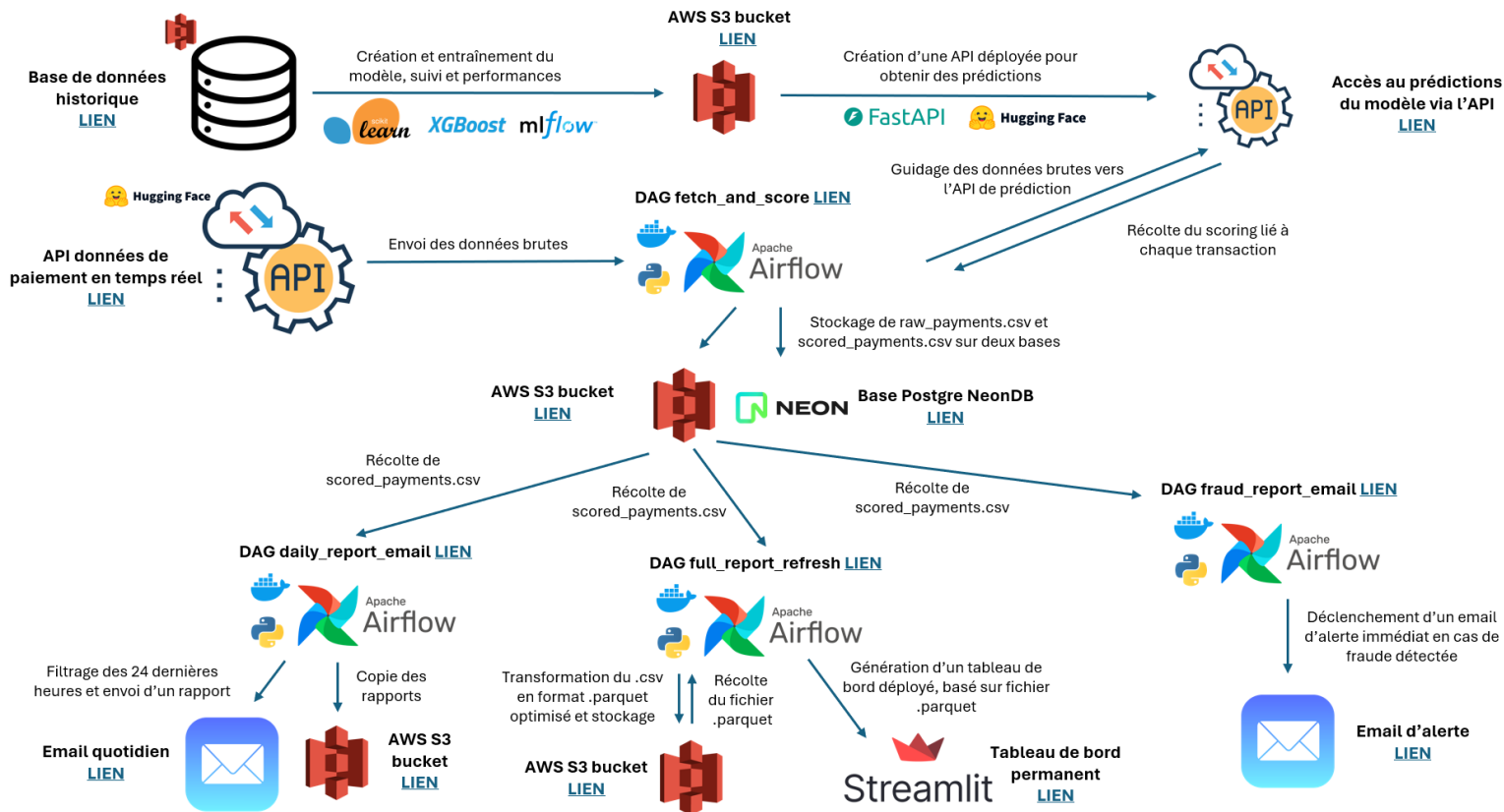
Alerte envoyée dès détection
Orchestration en continu

Automatiser la production de rapports quotidiens

Rapport e-mail quotidien avec KPI et détails des fraudes
Archivage des rapports HTML

Assurer conformité et traçabilité

Sauvegarde continue des transactions brutes et scorées
Consolidation + tableau de bord interactif en ligne





Sources de données

Base de données
historique
[LIEN](#)



Créa
modè



 Hugging Face

API données de
paiement en temps réel
[LIEN](#)



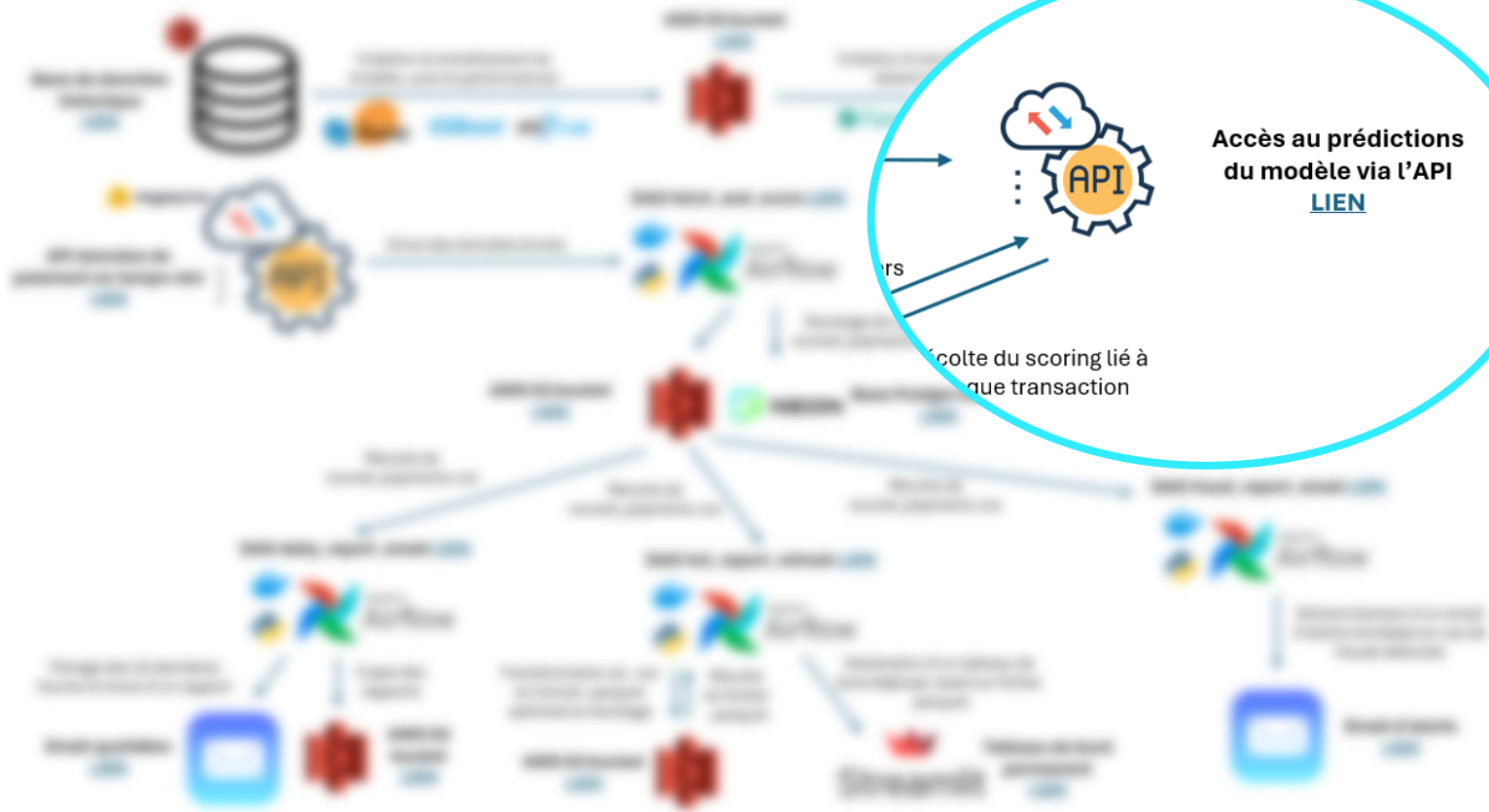


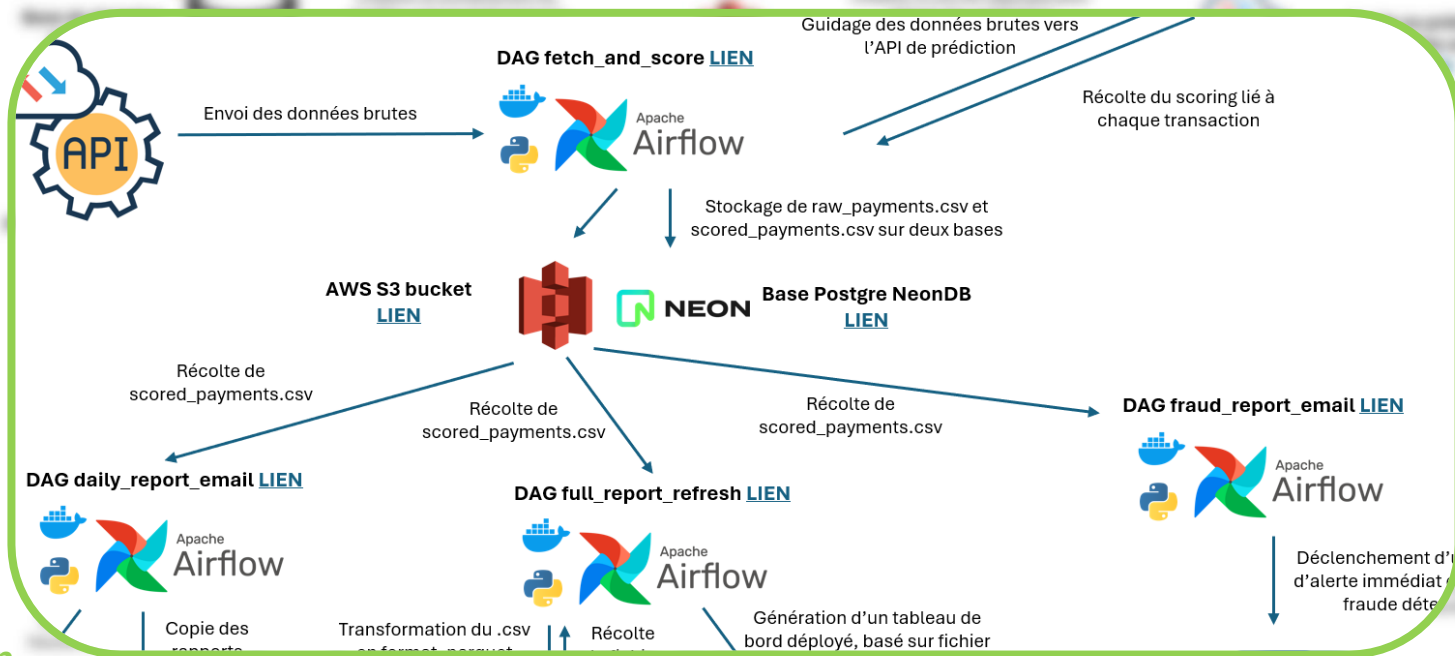
Création et entraînement du
modèle, suivi et performances



AW

**Modèle Machine Learning
entraîné et optimisé**

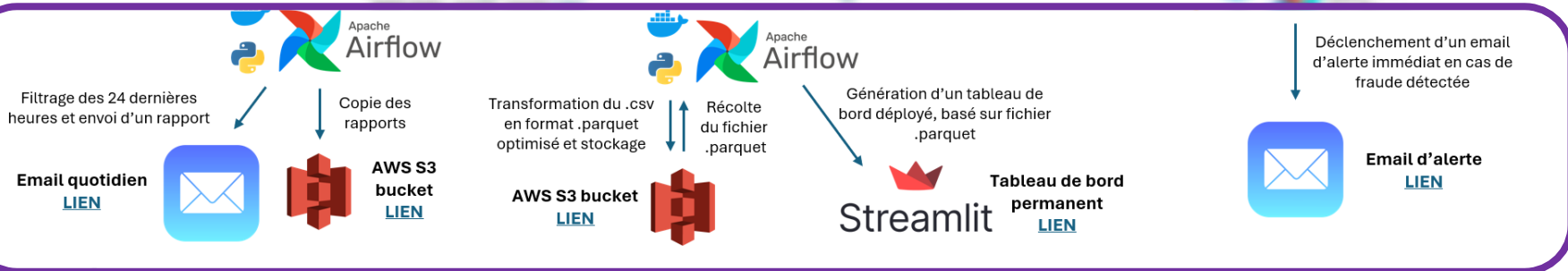




4 DAGs
d'orchestration



Sorties pour l'utilisateur : emails/dashboard/rapports





Stopper la fraude bancaire en temps réel grâce à un pipeline IA

Couverture de données limitées

Jeu de données simulé, pas représentatif de tous les scénarios de fraude réels

Caractéristiques simples (distance, date/heure) sans enrichissement externe ni historique client

Performance et robustesse du modèle

Risque de drift si les schémas de fraude évoluent

Pas de réentraînement automatique ni de pipeline MLOps complet

Infrastructure orientée POC

Airflow planifié à la minute, pas de vrai streaming temps réel (Kafka)

S3 + NeonDB adaptés pour un POC, mais limites si volumes plus massifs

Adoption et conformité métier

Alertes par e-mail basiques, non intégrées aux outils métiers

Conformité du projet à aligner avec les réglementations métiers (blanchiment d'argent...)



Merci !

